

1 Qual das faixas seguintes não tem estatuto primário para o serviço de amador em Portugal?

Certa Dada

1. 438 - 440 MHz

2. 1240 - 1260 MHz

X

3. 7100 - 7200 kHz

4. 24,00 - 24,05 GHz

2 A licença CEPT, emitida nos termos da Recomendação CEPT T/R 61-01, permite

Certa Dada

1. utilizar estações de amador em todos os países da CEPT e nos países de língua oficial portuguesa

2. utilizar estações de amador em todos os países membros ou não membros da CEPT, cuja respetiva Administração tenha adotado a referida Recomendação

X

X

3. utilizar estações de amador em todos os países da União Europeia e nos países de língua oficial portuguesa

4. utilizar estações de amador em todos os países da CEPT, nos Estados Unidos da América e na Austrália

3 Qual das seguintes opções constitui um bom indicador da possibilidade de propagação de ondas na faixa dos 50 MHz?

Certa Dada

1. Propagação das ondas com saltos curtos na faixa dos 28 MHz

X

2. Propagação das ondas com saltos longos na faixa dos 28 MHz

3. Atenuação severa dos sinais na faixa dos 28 MHz

4. Ecos de longo atraso na faixa dos 28 MHz

4 Que tipo de equipamento de receção é desejável para comunicações via reflexão lunar?

Certa Dada

1. Equipamento de grande largura de banda

2. Equipamento de margem dinâmica muito baixa

3. Equipamento com ganho muito baixo

4. Equipamento de baixo ruído

X

X

5 A inversão de temperaturas é um fenómeno que tem efeitos sobre a propagação rádio. Em que região da atmosfera estes fenómenos ocorrem?

Certa Dada

- 1. Na ionosfera
- 2. Na troposfera
- 3. Na estratosfera
- 4. Na mesosfera

X

6 Uma vizinha minha diz que, de vez em quando, tem interferências na receção de televisão e veio perguntar se não seria das minhas emissões. O que é correto fazer?

Certa Dada

- 1. Nada, pois eu estou a trabalhar nas faixas corretas e o problema deve ser da instalação de receção de televisão
- 2. Investigar a situação e se for problema dela, caberá a ela a resolução do problema
- 3. Investigar a situação e se se concluir que o problema é das minhas emissões, emitir às horas que ela não veja televisão
- 4. Investigar a situação e resolvê-la se o problema for da minha estação ou ajudar a resolver a situação se o problema for da instalação de receção

X X

7 Porque é que nas radiocomunicações os sinais não são emitidos na sua banda base, carecendo de uma translação de frequências resultante do processo de modulação?

Certa Dada

- 1. Porque, duma forma geral, em banda base os sinais nunca poderiam ser recuperados
- 2. Porque, duma forma geral, a banda base da maior parte dos sinais a serem transmitidos, se localiza numa zona do espectro não adequada para as radiocomunicações
- 3. Porque, duma forma geral, a translação de frequências é imprescindível à implementação de técnicas de correção de erros na modulação analógica
- 4. Nenhuma das respostas está correta

X

8 Num circuito em paralelo, como se relaciona a corrente total com a corrente individual em cada uma das ramificações do referido circuito?

Certa Dada

- 1. A corrente total é igual ao valor médio das correntes nas várias ramificações
- 2. A corrente total diminui à medida que ramificações paralelas vão sendo adicionadas ao circuito
- 3. A corrente total é igual à soma das correntes nas várias ramificações
- 4. A corrente total é igual à soma do inverso de cada queda individual de tensão

X X

9 O que provoca a intermodulação num circuito eletrónico?

Certa Dada

- 1. Um ganho demasiado baixo
- 2. Falta de neutralização
- 3. Circuitos ou dispositivos não lineares
- 4. Realimentação positiva

X X

10 Num circuito que opera em corrente contínua poderemos ligar dois díodos de junção em paralelo?

Certa Dada

- 1. Sim, sem qualquer problema Contudo essa montagem nunca é utilizada pois não tem qualquer interesse
- 2. Sim, mas será aconselhável que colocar um condensador em série com cada um deles
- 3. Sim, mas será aconselhável colocar uma resistência em série com cada um deles
- 4. Sim, mas será aconselhável colocar uma bobina em série com cada um deles-

X

11 De forma a minimizar o erro numa medição de corrente, um amperímetro deverá ter uma impedância interna

Certa Dada

- 1. o mais baixa possível, idealmente próxima de zero X
- 2. o mais alta possível, idealmente tendendo para infinito
- 3. da mesma ordem de grandeza das impedâncias do circuito a medir
- 4. Todas as hipóteses anteriores estão incorretas, pois a impedância interna dum amperímetro não tem qualquer efeito no erro da medição

12 Qual a desvantagem do uso de uma antena multibanda com "traps"?

Certa Dada

- 1. Pode radiar harmónicos X X
- 2. Apenas pode ser usada para o funcionamento numa faixa de frequências
- 3. É demasiado direcional a baixas frequências
- 4. Tem de ser neutralizada

13 O que é o ganho absoluto de uma antena?

Certa Dada

- 1. É a relação entre a intensidade mínima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada isotropicamente
- 2. É a relação entre a intensidade mínima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada por uma antena diretiva teórica com um número infinito de elementos
- 3. É a relação entre a intensidade máxima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada por uma antena diretiva teórica com um número infinito de elementos
- 4. É a relação entre a intensidade máxima de radiação (numa dada direção) e a que teríamos se a potência entregue à antena fosse radiada isotropicamente X

14 Que potência é absorvida pela carga se um medidor de potência direcional ligado entre um transmissor e uma carga terminal registrar uma leitura de 100 W de potência transmitida e 25 W de potência refletida?

Certa Dada

- 1. 100 W
- 2. 125 W
- 3. 25 W
- 4. 75 W

X X

15 Em que consiste a frequência de ressonância num circuito elétrico?

Certa Dada

- 1. A frequência máxima a que passa a corrente
- 2. A frequência mínima a que passa a corrente
- 3. A frequência à qual a reactância capacitiva iguala a reactância indutiva
- 4. A frequência à qual a impedância reativa iguala a impedância resistiva

X

16 Num condensador plano constituído por duas superfícies metálicas, separadas por um isolante, a sua capacidade aumenta quando

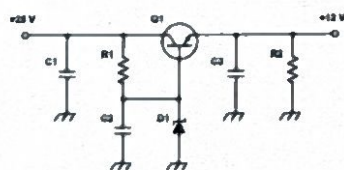
Certa Dada

- 1. diminui a área das superfícies metálicas
- 2. diminui o afastamento entre as superfícies metálicas
- 3. diminui a constante dielétrica do isolante
- 4. Todas as respostas estão corretas

X

X

17 Qual o objetivo de C1 no circuito da figura?



Certa Dada

- 1. Contribui para a ressonância do circuito à frequência de entrada
- 2. Fornece uma polarização fixa a Q1
- 3. Filtra a saída
- 4. Filtra a tensão de alimentação

X X

18 Por que razão é importante minimizar a indutância mútua de duas bobinas?

Certa Dada

- 1. Para aumentar a transferência de energia entre os dois circuitos
- 2. Para reduzir ou eliminar o acoplamento indesejado
- 3. Para reduzir as emissões conduzidas
- 4. Para aumentar a frequência de ressonância própria das duas bobinas

X

19 Qual das seguintes afirmações está correta?

Certa Dada

- 1. Duma forma geral, pode-se obter uma boa blindagem a campos elétricos com materiais semicondutores
- 2. Duma forma geral, a ligação à terra não é relevante quando se pretende obter uma boa blindagem a campos elétricos
- 3. Duma forma geral, pode-se obter uma boa blindagem a campos elétricos com materiais isolantes
- 4. Duma forma geral a blindagem a campos elétricos só é eficiente quando estabelece um caminho de baixa impedância para a terra

X

X

20 Um dipolo de Hertz é um elemento

Certa Dada

- 1. não balanceado
- 2. balanceado
- 3. não parasita de uma antena Yagi-Uda
- 4. parasita de uma antena Yagi-Uda

X

X

21 O que é a frequência de corte num guia de ondas?

Certa Dada

- 1. É a máxima frequência em que há propagação no guia de ondas
- 2. É a frequência abaixo da qual não existe propagação no guia de ondas
- 3. É a frequência cujo comprimento de onda, corresponde ao comprimento do guia de ondas
- 4. É a frequência cuja velocidade de propagação no guia de ondas é cerca de metade da velocidade da luz no vácuo

X

X

22 Qual das seguintes opções constitui motivo para utilizar um transformador de adaptação de impedâncias?

Certa Dada

- 1. Para maximizar a relação sinal-ruído na emissão
- 2. Para maximizar a transferência de potência
- 3. Para maximizar o coeficiente de onda estacionária
- 4. Para maximizar o ganho do amplificador de saída

X X

23 Num recetor, para que os sinais sejam ajustados de forma a manter um nível médio na saída aproximadamente constante, devem utilizar-se circuitos

Certa Dada

- 1. de alimentação estabilizados
- 2. de controlo automático de ganho
- 3. amplificadores de baixo ruído
- 4. sintetizadores de frequência a cristal

X X

24 Qual das seguintes afirmações está correta?

Certa Dada

- 1. A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos apenas para radiação ótica
- 2. A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos apenas acima de 1 GHz
- 3. A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos em todas as frequências
- 4. A ionosfera constitui uma blindagem à volta da Terra, a campos eletromagnéticos em determinadas frequências

X X

25 O fator que afeta o desempenho de um recetor através do mecanismo designado por "reciprocal mixing"

Certa Dada

- 1. é o ruído de fase associado aos condensadores existentes nos vários andares do recetor
- 2. é o ruído de fase associado ao amplificador que alimenta o altifalante
- 3. é o ruído de fase associado à fonte de alimentação
- 4. é o ruído de fase associado ao oscilador local

X

26 Num transformador ideal qual a relação entre as potências do primário (potência fornecida ao transformador) e do secundário (potência fornecida pelo transformador ao circuito que se pretende alimentar)?

Certa Dada

- 1. São iguais
- 2. A potência do primário é maior que a potência do secundário
- 3. A potência do secundário é maior que a potência do primário
- 4. Não é possível estabelecer esta relação, pois dependerá de fatores que não são conhecidos

X

27 Qual a principal vantagem de se utilizarem amplificadores em classe A?

Certa Dada

- 1. Baixa distorção harmônica
- 2. Elevada eficiência
- 3. Baixa linearidade
- 4. A classe A não apresenta nenhuma vantagem em relação a outras classes de amplificação

X

X

28 Qual a principal desvantagem de se utilizar amplificadores em classe C?

Certa Dada

- 1. Elevada distorção harmônica
- 2. Baixa eficiência
- 3. Elevado ruído
- 4. A classe C não apresenta nenhuma desvantagem relativamente a outras classes de amplificação

X

29 Num amplificador de classe AB

Certa Dada

- 1. o transistor conduz durante menos de meio período
- 2. o transistor conduz durante meio período
- 3. o transistor conduz durante mais de meio período
- 4. o transistor conduz durante todo o período

X

X

30 Quando é que ocorre a polarização inversa de um díodo?

Certa Dada

1. A polarização inversa de um díodo ocorre quando o ânodo fica submetido a um potencial positivo relativamente ao cátodo
2. A polarização inversa de um díodo ocorre quando este é instalado na parte superior de um circuito impresso
3. A polarização inversa de um díodo ocorre quando este é instalado na parte inferior de um circuito impresso
4. A polarização inversa de um díodo ocorre quando o cátodo fica submetido a um potencial positivo relativamente ao ânodo

X

X

31 Como funciona um detetor de díodo?

Certa Dada

1. Pela retificação e filtragem de sinais de RF
2. Pela rutura da tensão de Zener
3. Pela mistura de sinais com ruído na zona de transição do díodo
4. Pela verificação da variação da reactância no díodo em relação à frequência

X

32 Os osciladores RC ativos (com AMPlificadores OPeracionais - AMPOP) não devem ser utilizados para frequências superiores a 1 MHz (e idealmente as frequências de trabalho não deverão ultrapassar os 100 kHz). Porquê?

Certa Dada

1. Devido às indutâncias e capacidades parasitas das resistências
2. Devido às indutâncias e resistências parasitas dos condensadores
3. Devido às limitações de resposta em frequência dos AMPlificadores OPeracionais - AMPOP
4. Todas as hipóteses de resposta estão erradas

X

33 Que significa a sigla CMOS?

Certa Dada

1. Common Mode Oscillating System
2. Complementary Mica-Oxide Silicon
3. Complementary Metal-Oxide Semiconductor
4. Complementary Metal-Oxide Substrate

X X

34 Que tipo de circuitos ideais apresentam os sinais de corrente e de tensão em quadratura?

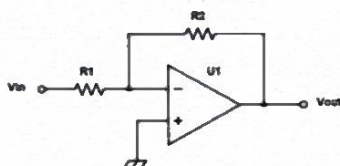
Certa Dada

1. Circuitos puramente resistivos
2. Circuitos puramente resistivos com transístores
3. Circuitos puramente indutivos
4. Todas a hipóteses anteriores não estão corretas

X

X

35 Qual o ganho de tensão absoluto aproximado do circuito da figura, se $R1=3300 \text{ Ohm}$ e $R2=47000 \text{ Ohm}$?



Certa Dada

1. 28
2. 14
3. 7
4. 0,07

X

36 O que quer dizer PLL?

Certa Dada

1. "Phase Local Loop"
2. "Power Local Loop"
3. "Phase Locked Loop"
4. "Power Locked Loop"

X X

37 Como podemos diminuir a potência de ruído de um sistema de recepção?

Certa Dada

1. Aumentando o mais possível a largura de banda efetiva do sistema
2. Aumentando o mais possível a temperatura de ruído do sistema, sem degradar o sinal desejado
3. Filtrando de forma a diminuir o mais possível a largura de banda efetiva do sistema, sem degradar o sinal desejado X X
4. Nenhuma das respostas anteriores está correta

38 No âmbito das transformadas de Fourier, o que designa a sigla FFT?

Certa Dada

1. "Forward Fourier Transform"
2. "Fixed Fourier Transform"
3. "Finite Fourier Transform"
4. "Fast Fourier Transform" X

39 Qual o significado da sigla AMTOR?

Certa Dada

1. "Analogic Teleprinting Over Radio"
2. "Amateur Transmission Over Radio"
3. "Amateur Teleprinting Over Radio" X
4. "Analogic Transmission Over Radio"

40 Duma forma geral e no domínio do tempo, na fase de amostragem duma conversão analógica/digital,

Certa Dada

1. o sinal analógico é passado por um filtro passa-baixo, resultando um sinal digital de amplitude variável proporcional ao sinal amostrado, mas com uma menor gama espectral

2. o sinal analógico é multiplicado por um trem de impulsos de amplitude constante, resultando um trem de impulsos de amplitude variável proporcional ao sinal amostrado

X X

3. o sinal analógico é sujeito a uma amplificação não linear, passa por um filtro passa-alto de forma a regenerar as componentes de mais alta frequência que constituirão o sinal digital

4. o sinal analógico é misturado com outro sinal analógico padrão de frequência muito superior, resultando um sinal digital de amplitude variável proporcional ao sinal amostrado

Resultado : Reprovado

Perguntas

Com resposta certa : 20

Com resposta errada : 3

Sem resposta : 17

Classificação : 19,25

Assinatura do Candidato
